Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — Radiografia d'un barri (piràmides de població)

Llegir dues piràmides reals, comparar un territori envellit amb un de jove i redactar un diagnòstic d'equipaments.

1.1 Idea clau

A la sessió 9 vam aprendre a llegir gràfics amb mirada crítica. Ara ho apliquem al gràfic més útil per a un tècnic de serveis a la comunitat: la **piràmide de població**. Llegint-la, podem fer una *radiografia* d'un territori i deduir **quins serveis socials necessitarà**.

Com es llegeix una piràmide de població

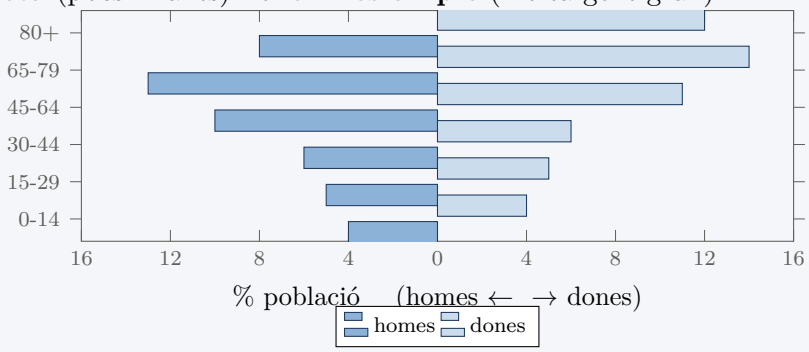
- **Eix vertical:** les **franges d'edat** (les més grans a dalt).
- **Eix horitzontal:** el **percentatge** de població de cada franja; **homes** a l'esquerra, **dones** a la dreta.
- **Base ampla** → població **jove** (molts infants).
- **Cim ample / base estreta** → població **envellida**.
- La **moda** és la franja d'edat *més nombrosa* (la barra més llarga).

De la forma al servei: la forma de la piràmide anticipa quins equipaments caldran.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — un municipi envellit

Aquesta piràmide correspon a un municipi rural amb població molt envellida. Fixa't que la **base és estreta** (pocs infants) i el **cim és ample** (molta gent gran):

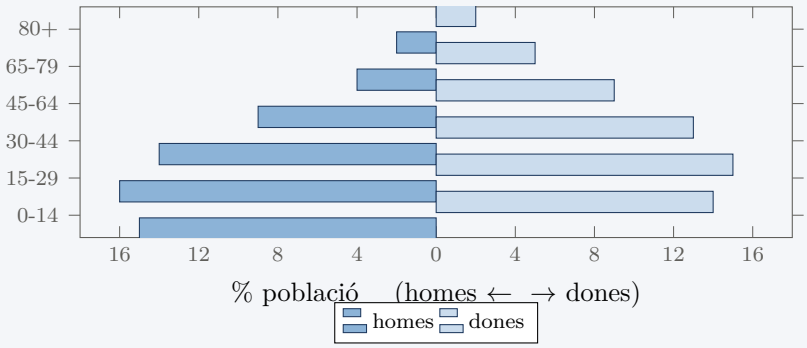


Municipi envellit: la franja més nombrosa (moda) és la de 65–79 anys; molt poca base.

La franja **més llarga** és la de 65–79 anys: és la **moda**. Hi ha molta gent gran i pocs infants: un municipi **envellit**.

Exemple 1.2 — un barri jove amb molta immigració

Aquesta segona piràmide és d'un barri amb població jove. La **base és ampla** (molts infants i joves) i el **cim, estret**:



Barri jove: la franja més nombrosa (moda) és la de 15–29 anys; base molt ampla.

Aquí la franja **més llarga** és la de 15–29 anys, i la base (0–14) també és molt ampla: un barri **jove**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — comparar les dues formes

Compara la piràmide del municipi envellit amb la del barri jove: identifica la moda de cadascuna i digues què anticipa cada forma sobre la població futura.

Solució. **Municipi envellit:** moda a 65–79 anys; base estreta. Forma de *piràmide invertida* (ampla a dalt). Anticipa una població que **continuarà envellint**: cada cop hi haurà més gent gran i menys jovent que la substitueixi.
Barri jove: moda a 15–29 anys; base ampla. Forma de *piràmide clàssica* (ampla a baix). Anticipa una població **en creixement**, amb molts infants que en pocs anys seran adolescents i joves.

Resposta: Envellit: moda 65–79, seguirà envellint. Jove: moda 15–29, base ampla, població en creixement.

Exercici resolt 1.2 — diagnòstic d'equipaments

A partir de les dues piràmides, redacta un breu diagnòstic: quins equipaments i serveis socials caldran a cada territori els pròxims deu anys?

Solució. **Municipi envellit** (molta gent gran): caldran **casals d'avis**, **atenció domiciliària**, serveis de **teleassistència**, places de **centre de dia** i **residència**, i transport adaptat. La prioritat és l'atenció a la dependència.
Barri jove (molts infants i joves): caldran **llars d'infants** i **escoles**, **casals i activitats juvenils**, programes d'**ocupació juvenil** i, atesa la immigració, serveis d'**acollida i integració**. La prioritat és l'educació i la inserció.

Resposta: Envellit → serveis de dependència (casals d'avis, atenció domiciliària). Jove → educació i ocupació (llars d'infants, ocupació juvenil, acollida).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Mira la piràmide del **municipi envellit**. Quina és la franja d'edat amb més població (la moda)? És més ampla la base o el cim?

1.2 Mira la piràmide del **barri jove**. Quina és la moda? Quina forma té la base?

1.3 En la piràmide del municipi envellit, compara la franja 0–14 amb la 65–79. Quina té més població? Què vol dir això sobre el relleu generacional?

1.4 (Diagnòstic) Per al **barri jove**, escriu **tres** equipaments o serveis socials que prioritzaries i justifica per què, mirant la piràmide.

1.5 (Interpretació) Un poble té una piràmide gairebé rectangular (totes les franges semblants) excepte la de 80+, que és molt ampla. Com el descriuries? Quin servei hi seria especialment necessari?

1.6 (Raonament) Per què és tan útil, per a la planificació de serveis socials, mirar la piràmide **abans** de decidir on s'inverteix? Posa un exemple d'un error que es podria cometre si no es mira.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 La moda és la franja 65–79 **anys** (la barra més llarga). El **cim** és més ample que la base (típic d'una població envellida).

1.2 La moda és la franja 15–29 **anys**. La base (0–14) és **molt ampla** (molts infants).

1.3 La franja 65–79 té **molta més població** que la 0–14. Vol dir que **no hi ha relleu generacional**: hi ha molta més gent gran que infants que els substitueixin, de manera que el municipi continuarà envellint.

1.4 Resposta oberta. Exemples vàlids: llars d'infants (per la base ampla de 0–14), programes d'ocupació juvenil (per la moda a 15–29), serveis d'acollida i integració (per la immigració), casals juvenils i suport educatiu.

1.5 Seria una població **adulta i molt envellida alhora**: poca natalitat però un pes enorme de la gent molt gran (80+). Hi serien especialment necessaris els serveis d'**atenció a la dependència** (atenció domiciliària, residència, teleassistència).

1.6 Resposta oberta. Idea: la piràmide diu quines necessitats té realment el territori; invertir sense mirar-la pot portar a, p. ex., construir més llars d'infants en un municipi envellit (on gairebé no hi ha nadons) en comptes de places d'atenció a la gent gran, que és el que de debò es necessita.